

architektur & energie
Herbert Hafele
Bundesstraße 3
6460 Imst
0664/1637939
office@ae-hafele.at

ENERGIEAUSWEIS

Ist-Zustand

Gemeindeamt Kauns

Gemeinde Kauns
Dorfstraße 23
6526 Kauns

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK
OiB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG Gemeindeamt Kauns

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil Bürogebäude

Straße Dorfstraße 23

PLZ/Ort 6526 Kauns

Grundstücksnr.

Umsetzungsstand Ist-Zustand

Baujahr 1988

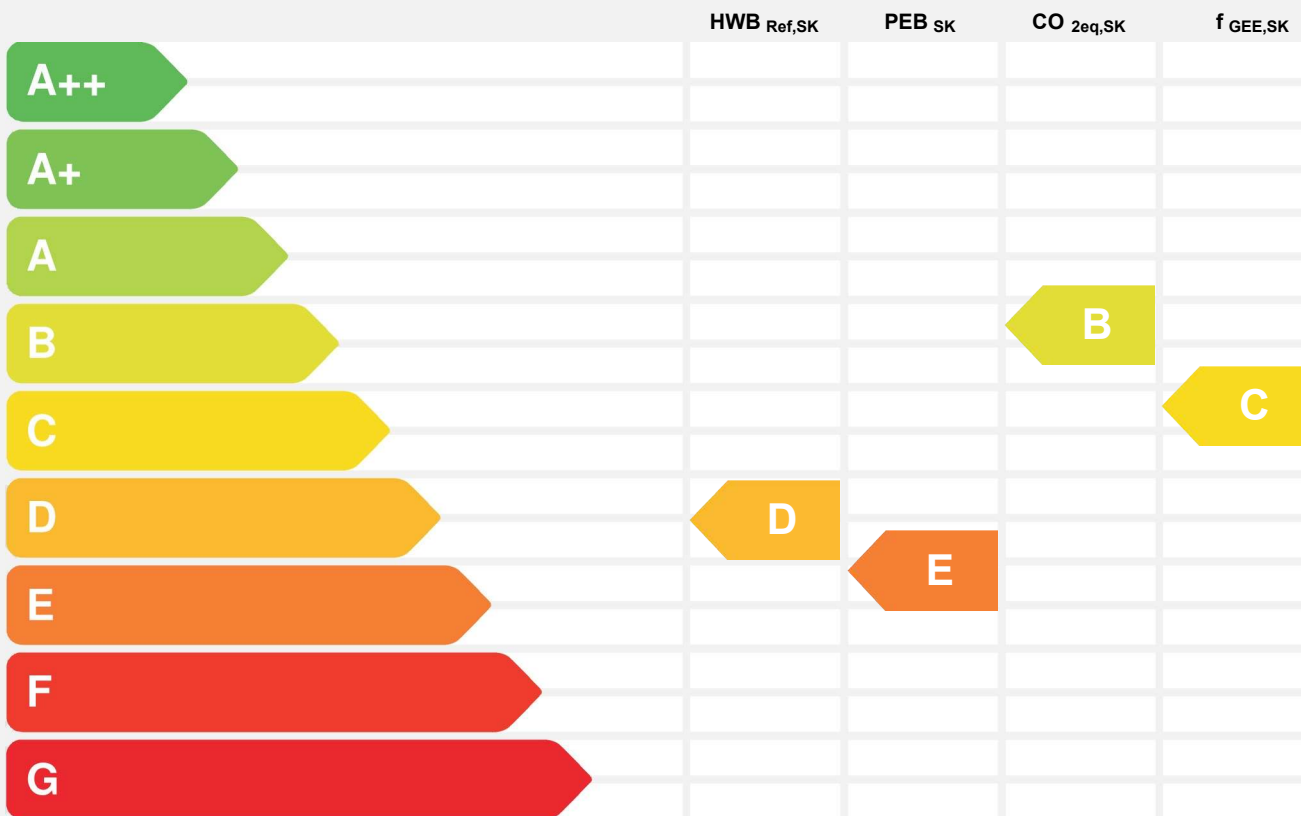
Letzte Veränderung

Katastralgemeinde Kauns

KG-Nr. 84104

Seehöhe 1050 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen



HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der **Kühlbedarf** ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim **Befeuchtungsenergiebedarf** wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim **Kühlenergiebedarf** werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

BelEB: Der **Beleuchtungsenergiebedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OiB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

BSB: Der **Betriebsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OiB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK **OiB-Richtlinie 6**
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

EA-Art:

Brutto-Grundfläche (BGF)	778,3 m ²	Heiztage	365 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	622,6 m ²	Heizgradtage	4 840 Kd	Solarthermie	- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	2 846,8 m ³	Klimaregion	NF	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	1 532,5 m ²	Norm-Außentemperatur	-12,3 °C	Stromspeicher	-
Kompaktheit (A/V)	0,54 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	
charakteristische Länge (lc)	1,86 m	mittlerer U-Wert	0,54 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-BGF	- m ²	LEK _T -Wert	41,93	RH-WB-System (primär)	
Teil-BF	- m ²	Bauweise	mittelschwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	
Teil-V _B	- m ³			Kältebereitstellungs-System	

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} =	86,5 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	83,5 kWh/m ² a
Außeninduzierter Kühlbedarf	KB [*] _{RK} =	0,4 kWh/m ³ a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	136,4 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} =	1,11

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h,Ref,SK} =	98 205 kWh/a	HWB _{Ref,SK} =	126,2 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h,SK} =	95 106 kWh/a	HWB _{SK} =	122,2 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{tw} =	1 884 kWh/a	WWWB =	2,4 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{HEB,SK} =	104 615 kWh/a	HEB _{SK} =	134,4 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{AWZ,WW} =	3,51
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{AWZ,RH} =	1,00
Energieaufwandszahl Heizen			e _{AWZ,H} =	1,05
Betriebsstrombedarf	Q _{BSB} =	13 199 kWh/a	BSB =	17,0 kWh/m ² a
Kühlbedarf	Q _{KB,SK} =	4 355 kWh/a	KB _{SK} =	5,6 kWh/m ² a
Kühlenergiebedarf	Q _{KEB,SK} =	- kWh/a	KEB _{SK} =	- kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Kühlen			e _{AWZ,K} =	0,00
Befeuchtungsenergiebedarf	Q _{BefEB,SK} =	- kWh/a	BefEB _{SK} =	- kWh/m ² a
Beleuchtungsenergiebedarf	Q _{BelEB} =	20 049 kWh/a	BelEB =	25,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} =	137 864 kWh/a	EEB _{SK} =	177,1 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} =	221 795 kWh/a	PEB _{SK} =	285,0 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn,ern.,SK} =	68 518 kWh/a	PEB _{n,ern.,SK} =	88,0 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBer.,SK} =	153 277 kWh/a	PEB _{ern.,SK} =	196,9 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} =	14 926 kg/a	CO _{2eq,SK} =	19,2 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE,SK} =	1,15
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} =	- kWh/a	PVE _{EXPORT,SK} =	- kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	architektur & energie
Ausstellungsdatum	02.10.2025		Bundesstraße 3, 6460 Imst
Gültigkeitsdatum	01.10.2035	Unterschrift	
Geschäftszahl			

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

architektur & energie BM DI Herbert Hafele

Datenblatt GEQ Gemeindeamt Kauns

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB_{Ref,SK} 126 **f_{GEE,SK} 1,15**

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF	778 m ²	charakteristische Länge l _c	1,86 m
Konditioniertes Brutto-Volumen	2 847 m ³	Kompaktheit A _B / V _B	0,54 m ⁻¹
Gebäudehüllfläche A _B	1 532 m ²		

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten:
 Bauphysikalische Daten:
 Haustechnik Daten:

Haustechniksystem

Raumheizung:	Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))
Warmwasser	Stromheizung direkt (Strom)
Lüftung:	Fensterlüftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at
 Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
 ON B 8110-1 / ON B 8110-2 / ON B 8110-3 / ON B 8110-5 / ON B 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Heizlast Abschätzung
Gemeindeamt Kauns

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Gemeinde Kauns
Dorfstraße 23
6526 Kauns
Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.:

Norm-Außentemperatur: -12,3 °C
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C
Temperatur-Differenz: 34,3 K

Standort: Kauns
Brutto-Rauminhalt der
beheizten Gebäudeteile: 2 846,75 m³
Gebäudehüllfläche: 1 532,47 m²

Bauteile

	Fläche A [m²]	Wärmed.- koeffizient U [W/m² K]	Korr.- faktor f [1]	Leitwert [W/K]
AD01 Decke zu Dachraum OG	61,48	0,261	0,90	14,46
AD02 Decke zu Dachraum DG	138,62	0,305	0,90	38,05
AW01 Außenwand 1988	124,95	0,528	1,00	65,97
AW02 Außenwand 1988 gedämmt	23,39	0,316	1,00	7,40
AW03 Außenwand Zubau 2013	23,92	0,212	1,00	5,08
AW04 Außenwand Zubau 2016	75,50	0,208	1,00	15,69
AW05 Außenwand DG	73,46	0,381	1,00	27,97
DD01 Außendecke 2016, Wärmestrom nach unten	22,35	0,206	1,00	4,61
DD02 Außendecke, Wärmestrom nach unten	32,05	0,385	1,00	12,34
DS01 Dachschräge hinterlüftet	42,85	0,340	1,00	14,58
FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben	114,58	0,152	1,00	17,47
FD02 Außendecke 1988, Wärmestrom nach oben	29,43	0,453	1,00	13,34
FE/TÜ Fenster u. Türen	126,85	1,722		218,46
EB01 erdanliegender Fußboden Zubau (<=1,5m unter Erdreich)	9,56	0,229	0,70	1,53
EB02 erdanliegender Fußboden Zubau (>1,5m unter Erdreich)	5,20	0,229	0,50	0,60
EC01 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich)	278,33	0,996	0,50	138,67
EC02 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich)	35,96	0,996	0,70	25,08
EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)	62,03	0,558	0,80	27,68
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)	183,37	0,558	0,60	61,38
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum	44,08	0,492	0,90	19,53
IW02 Wand zu unkonditioniertem ungedämmten Keller	24,53	1,237	0,70	21,24
ZD01 warme Zwischendecke	1,29	0,725		
Summe OBEN-Bauteile	388,75			
Summe UNTEN-Bauteile	383,45			
Summe Zwischendecken	1,29			
Summe Außenwandflächen	566,61			
Summe Innenwandflächen	68,61			
Fensteranteil in Außenwänden 18,1 %	125,05			
Fenster in Deckenflächen	1,80			

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Heizlast Abschätzung
Gemeindeamt Kauns

Summe	[W/K]	751
Wärmebrücken (vereinfacht)	[W/K]	75
Transmissions - Leitwert	[W/K]	828,28
Lüftungs - Leitwert	[W/K]	577,93
Gebäude-Heizlast Abschätzung	Luftwechsel = 1,05 1/h [kW]	48,2
Flächenbez. Heizlast Abschätzung (778 m²)	[W/m² BGF]	61,97

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.
Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

architektur & energie

BM DI Herbert Hafele

Bauteile

Gemeindeamt Kauns

AW01 Außenwand 1988

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024
Hochlochziegel	B	0,3000	0,250	1,200
Wärmedämmputz	B	0,0500	0,100	0,500
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt 0,3700	U-Wert	0,53

AW02 Außenwand 1988 gedämmt

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024
Hochlochziegel	B	0,3000	0,250	1,200
Wärmedämmputz	B	0,0500	0,100	0,500
Zement-Baukleber	B	0,0050	0,470	0,011
EPS F	B	0,0500	0,040	1,250
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt 0,4300	U-Wert	0,32

AW03 Außenwand Zubau 2013

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024
Hochlochziegel	B	0,2500	0,250	1,000
Zement-Baukleber	B	0,0050	0,470	0,011
EPS F	B	0,1400	0,040	3,500
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt 0,4200	U-Wert	0,21

AW04 Außenwand Zubau 2016

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2500	2,500	0,100
Zement-Baukleber	B	0,0050	0,470	0,011
EPS F	B	0,1800	0,040	4,500
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt 0,4600	U-Wert	0,21

DD01 Außendecke 2016, Wärmestrom nach unten

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B	0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	F B	0,0700	1,600	0,044
Trittschalldämmplatte	B	0,0300	0,035	0,857
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0400	0,700	0,057
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2000	2,500	0,080
XPS	B	0,1400	0,040	3,500
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007
Rse+Rsi = 0,21		Dicke gesamt 0,5000	U-Wert	0,21

FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben

bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ
Bodenmaterial - Sand und Kies (1700 kg/m³)	B	0,0400	2,000	0,020
Vlies PE	B	0,0050	0,500	0,010
XPS PLUS P	B	0,2000	0,032	6,250
Elastomerbitumen-Flachdachb.	B	0,0100	0,170	0,059
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2000	2,500	0,080
Rse+Rsi = 0,14		Dicke gesamt 0,4550	U-Wert	0,15

architektur & energie

BM DI Herbert Hafele

Bauteile

Gemeindeamt Kauns

AD01 Decke zu Dachraum OG

bestehend	von Außen nach Innen		Dicke	λ	d / λ
Zementestrich	B		0,0500	1,600	0,031
EPS F	B		0,1400	0,040	3,500
Stahlbeton 120 kg/m³ Armierungsstahl (1,5 Vol.%)	B		0,2000	2,400	0,083
Kalkputz	B		0,0100	0,830	0,012
Rse+Rsi = 0,2			Dicke gesamt	0,4000	U-Wert 0,26

IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum

bestehend	von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ
Kalkputz	B		0,0200	0,830	0,024
Hochlochziegel	B		0,1200	0,250	0,480
Zement-Baukleber	B		0,0050	0,470	0,011
EPS F	B		0,0500	0,040	1,250
Silikatputz	B		0,0050	0,700	0,007
Rse+Rsi = 0,26			Dicke gesamt	0,2000	U-Wert 0,49

DS01 Dachschräge hinterlüftet

bestehend	von Außen nach Innen		Dicke	λ	d / λ
Sparren dazw.	B	17,1 %	0,0800	0,120	0,114
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	82,9 %		0,040	1,657
Lattung dazw.	B	10,0 %	0,0500	0,120	0,042
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	90,0 %		0,040	1,125
Dampfbremse	B		0,0005	0,230	0,002
Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³)	B		0,0150	0,210	0,071
RTo 3,0721 RTu 2,8046 RT 2,9384			Dicke gesamt	0,1455	U-Wert 0,34
Sparren:	Achsabstand	0,700 Breite	0,120	Rse+Rsi	0,2
Lattung:	Achsabstand	0,600 Breite	0,060		

AD02 Decke zu Dachraum DG

bestehend	von Außen nach Innen		Dicke	λ	d / λ
KI Heraklith-BM	B		0,0350	0,090	0,389
Deckenbalken dazw.	B	17,1 %	0,1000	0,120	0,143
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	82,9 %		0,040	2,071
Lattung dazw.	B	10,0 %	0,0300	0,120	0,025
Steinwolle MW(SW)-W (30 kg/m³)	B	90,0 %		0,040	0,675
Dampfbremse	B		0,0005	0,230	0,002
Gipskartonplatte - Flammschutz (700kg/m³)	B		0,0150	0,210	0,071
RTo 3,4083 RTu 3,1492 RT 3,2788			Dicke gesamt	0,1805	U-Wert 0,30
Deckenbalken:	Achsabstand	0,700 Breite	0,120	Rse+Rsi	0,2
Lattung:	Achsabstand	0,600 Breite	0,060		

EC01 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B		0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	B		0,0500	1,600	0,031
Trittschalldämmplatte	B		0,0200	0,035	0,571
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B		0,0400	0,700	0,057
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B		0,2000	2,500	0,080
Rse+Rsi = 0,17			Dicke gesamt	0,3250	U-Wert 1,00

EC02 erdanliegender Fußboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen		Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B		0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	B		0,0500	1,600	0,031
Trittschalldämmplatte	B		0,0200	0,035	0,571
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B		0,0400	0,700	0,057
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B		0,2000	2,500	0,080
Rse+Rsi = 0,17			Dicke gesamt	0,3250	U-Wert 1,00

architektur & energie

BM DI Herbert Hafele

Bauteile

Gemeindeamt Kauns

ZD01 warme Zwischendecke

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B	0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschalldämmplatte	B	0,0300	0,035	0,857
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0400	0,700	0,057
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2000	2,500	0,080
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,3350	U-Wert 0,73

EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2500	2,500	0,100
Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt (Altbestand)	B	0,0500	0,032	1,563
Rse+Rsi = 0,13		Dicke gesamt	0,3000	U-Wert 0,56

EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2500	2,500	0,100
Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt (Altbestand)	B	0,0500	0,032	1,563
Rse+Rsi = 0,13		Dicke gesamt	0,3000	U-Wert 0,56

IW02 Wand zu unkonditioniertem ungedämmten Keller

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
weber.cal 172 Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024
Betonhohlsteine (800 kg/m³)	B	0,3000	0,600	0,500
weber.cal 172 Kalkputz	B	0,0200	0,830	0,024
Rse+Rsi = 0,26		Dicke gesamt	0,3400	U-Wert 1,24

FD02 Außendecke 1988, Wärmestrom nach oben

bestehend	von Außen nach Innen	Dicke	λ	d / λ
Fliesen (2300 kg/m³)	B	0,0150	1,300	0,012
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Vlies PE	B	0,0050	0,500	0,010
Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt (Altbestand)	B	0,0600	0,032	1,875
Elastomerbitumen-Flachdachb.	B	0,0100	0,170	0,059
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2000	2,500	0,080
Rse+Rsi = 0,14		Dicke gesamt	0,3400	U-Wert 0,45

DD02 Außendecke, Wärmestrom nach unten

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B	0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	B	0,0500	1,600	0,031
Trittschalldämmplatte	B	0,0300	0,035	0,857
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0400	0,700	0,057
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2000	2,500	0,080
Zement-Baukleber	B	0,0050	0,470	0,011
EPS F	B	0,0500	0,040	1,250
Silikatputz	B	0,0050	0,700	0,007
Rse+Rsi = 0,21		Dicke gesamt	0,3950	U-Wert 0,39

EB01 erdanliegender Fußboden Zubau (<=1,5m unter Erdreich)

bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B	0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	F B	0,0700	1,600	0,044
Trittschalldämmplatte	B	0,0200	0,035	0,571
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0400	0,700	0,057
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2500	2,500	0,100
FIBRANxps 300 (30-200mm) - ab Sep. 2022	B	0,1200	0,036	3,333
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt	0,5150	U-Wert 0,23

architektur & energie

BM DI Herbert Hafele

Bauteile

Gemeindeamt Kauns

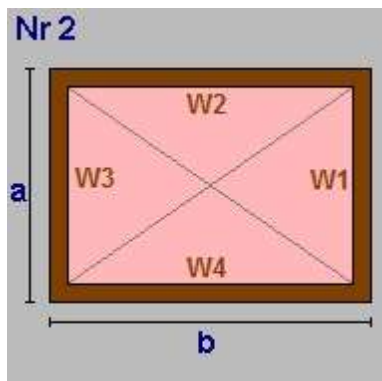
EB02 erdanliegender Fußboden Zubau (>1,5m unter Erdreich)				
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Massivparkett	B	0,0150	0,160	0,094
Zementestrich	F B	0,0700	1,600	0,044
Trittschalldämmplatte	B	0,0200	0,035	0,571
Schüttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m³)	B	0,0400	0,700	0,057
Stahlbeton 140 kg/m³ Armierungsstahl (1,75 Vol.%)	B	0,2500	2,500	0,100
FIBRANxps 300 (30-200mm) - ab Sep. 2022	B	0,1200	0,036	3,333
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt 0,5150	U-Wert	0,23
AW05 Außenwand DG				
bestehend	von Innen nach Außen	Dicke	λ	d / λ
Dünnputz	B	0,0050	0,830	0,006
EPS F	B	0,0300	0,040	0,750
Hochlochziegel	B	0,3000	0,250	1,200
Wärmedämmputz	B	0,0500	0,100	0,500
Rse+Rsi = 0,17		Dicke gesamt 0,3850	U-Wert	0,38

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K], Dichte [kg/m³], λ [W/mK]
 *... Schicht zählt nicht zum U-Wert F... enthält Flächenheizung B... Bestandsschicht
 RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

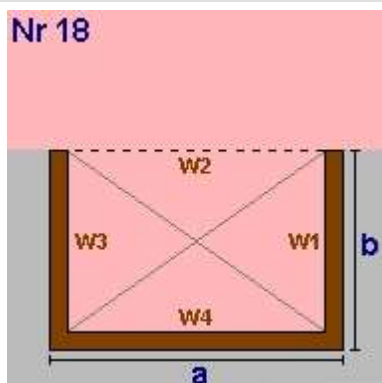
Geometrieausdruck
Gemeindeamt Kauns

KG Grundform Halle



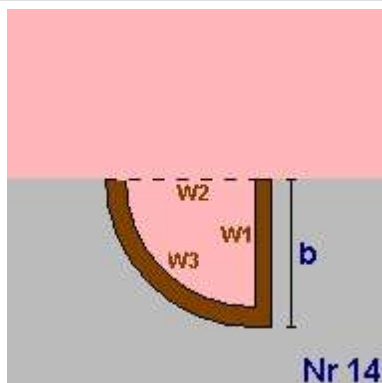
a = 11,60	b = 18,20
lichte Raumhöhe = 4,00 + obere Decke: 0,34 => 4,34m	
BGF 211,12m ²	BRI 915,21m ³
Wand W1 50,29m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W2 78,90m ²	EW02
Wand W3 32,89m ²	EW02
Teilung 11,60 x 1,50 (Länge x Höhe)	
Wand W4 78,90m ²	AW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
	Außenwand 1988
Decke 147,72m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Teilung 63,40m ²	FD01 5*11,6+5,4
Boden 211,12m ²	EC01 erdanliegender Fußboden in konditioni

KG Kommando



a = 5,70	b = 2,50
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m	
BGF 14,25m ²	BRI 47,60m ³
Wand W1 8,35m ²	AW01 Außenwand 1988
Wand W2 -19,04m ²	AW02 Außenwand 1988 gedämmt
Wand W3 8,35m ²	AW02
Wand W4 19,04m ²	AW02
Decke 14,25m ²	FD02 Außendecke 1988, Wärmestrom nach oben
Boden 5,70m ²	EC01 erdanliegender Fußboden in konditioni
Teilung 8,55m ²	EC02 5,7*1,5

KG Viertelkreis

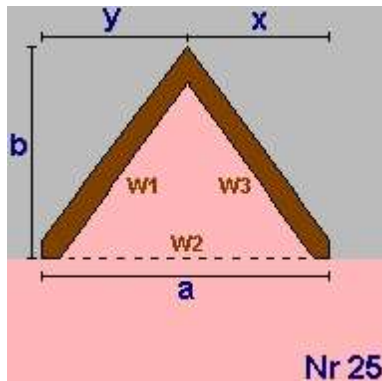


b = 2,50	
lichte Raumhöhe = 4,00 + obere Decke: 0,34 => 4,34m	
BGF 4,91m ²	BRI 21,30m ³
Wand W1 -10,85m ²	AW02 Außenwand 1988 gedämmt
Wand W2 -10,85m ²	AW01 Außenwand 1988
Wand W3 17,04m ²	AW02 Außenwand 1988 gedämmt
Decke 4,91m ²	FD02 Außendecke 1988, Wärmestrom nach oben
Boden 4,91m ²	EC02 erdanliegender Fußboden in konditioni

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Gemeindeamt Kauns

KG Stiegenhaus



Von KG bis EG

a = 4,30 b = 1,40

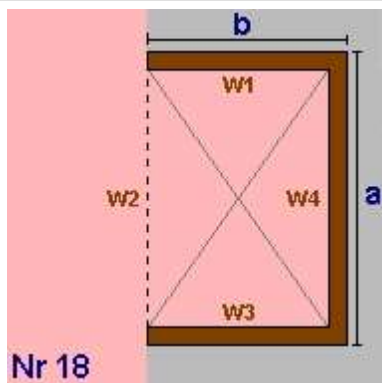
x = 2,15 y = 2,15

lichte Raumhöhe = 4,00 + obere Decke: 0,34 => 4,34m

BGF 3,01m² BRI 13,05m³

Wand W1 11,12m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre)
Wand W2 -18,64m² EW02
Wand W3 11,12m² EW02
Decke 3,01m² ZD01 warme Zwischendecke
Boden 3,01m² EC01 erdanliegender Fußboden in konditioni

KG Mannschaftsraum+WC



a = 11,60 b = 5,00

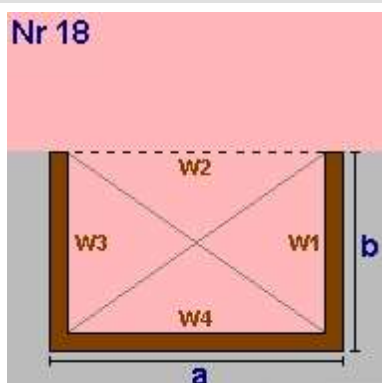
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m

BGF 58,00m² BRI 193,43m³

Wand W1 16,68m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre)
Wand W2 -38,69m² EW02
Wand W3 16,68m² AW02 Außenwand 1988 gedämmt
Wand W4 24,79m² IW02 Wand zu unkonditioniertem ungedämmten
Teilung 6,70 x 1,00 (Länge x Höhe)
6,70m² AW01 Außenwand 1988
Teilung Eingabe Fläche
1,50m² EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung 5,70 x 1,00 (Länge x Höhe)
5,70m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre

Decke 58,00m² ZD01 warme Zwischendecke
Boden 50,50m² EC01 erdanliegender Fußboden in konditioni
Teilung 7,50m² EC02 5*1,5

KG Halle Erweiterung



a = 10,00 b = 2,30

lichte Raumhöhe = 4,00 + obere Decke: 0,34 => 4,34m

BGF 23,00m² BRI 99,82m³

Wand W1 -9,98m² AW02 Außenwand 1988 gedämmt
Wand W2 -43,40m² AW01 Außenwand 1988
Wand W3 6,53m² EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung 2,30 x 1,50 (Länge x Höhe)
3,45m² EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W4 43,40m² AW04 Außenwand Zubau 2016

Decke 9,06m² FD02 Außendecke 1988, Wärmestrom nach oben
Teilung 13,94m² ZD01 5,36*2,6

Boden 8,00m² EC01 erdanliegender Fußboden in konditioni
Teilung 15,00m² EC02 10*1,5

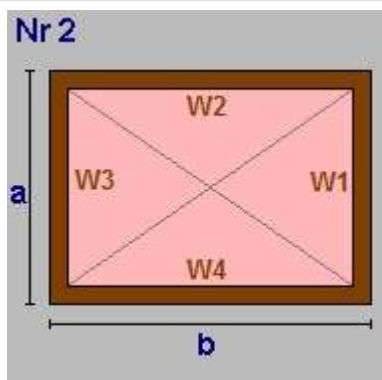
KG Summe

KG Bruttogrundfläche [m²]: 314,29
KG Bruttorauminhalt [m³]: 1 290,40

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

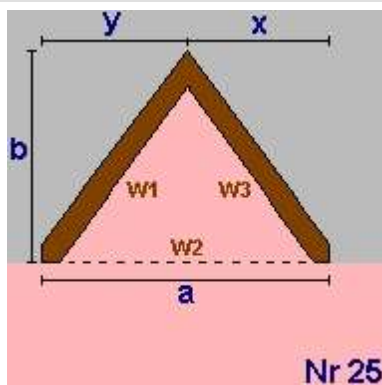
Geometrieausdruck
Gemeindeamt Kauns

EG Grundform



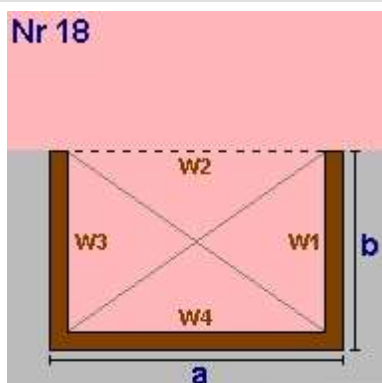
a = 11,60	b = 18,20
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m	
BGF 211,12m ²	BRI 704,09m ³
Wand W1 38,69m ²	AW01 Außenwand 1988
Wand W2 22,75m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung 7,00 x 1,50 (Länge x Höhe)	
10,50m ²	AW01 Außenwand 1988
Teilung 18,30 x 1,50 (Länge x Höhe)	
27,45m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W3 38,69m ²	AW01 Außenwand 1988
Wand W4 60,70m ²	AW01
Decke 149,64m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Teilung 61,48m ²	AD01 5,3*11,6
Boden -211,12m ²	ZD01 warme Zwischendecke

EG Stiegenhaus



Von KG bis EG	
a = 4,30	b = 1,40
x = 2,15	y = 2,15
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m	
BGF 3,01m ²	BRI 10,05m ³
Wand W1 4,71m ²	EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Teilung 2,57 x 1,50 (Länge x Höhe)	
3,86m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Wand W2 -14,36m ²	EW02
Wand W3 4,71m ²	EW02
Teilung 2,57 x 1,50 (Länge x Höhe)	
3,86m ²	EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Decke 3,01m ²	FD02 Außendecke 1988, Wärmestrom nach oben
Boden -3,01m ²	ZD01 warme Zwischendecke

EG Erker Bürgermeister

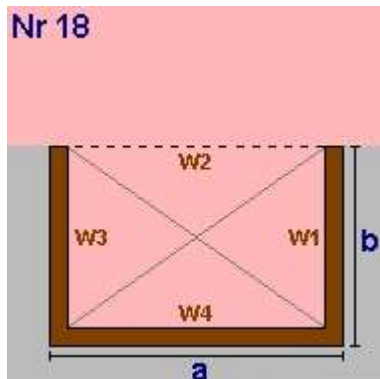


a = 5,33	b = 5,00
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m	
BGF 26,65m ²	BRI 88,88m ³
Wand W1 16,68m ²	AW01 Außenwand 1988
Wand W2 -17,78m ²	AW01
Wand W3 16,68m ²	AW01
Wand W4 17,78m ²	AW01
Decke 26,65m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Boden 26,65m ²	DD02 Außendecke, Wärmestrom nach unten

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Gemeindeamt Kauns

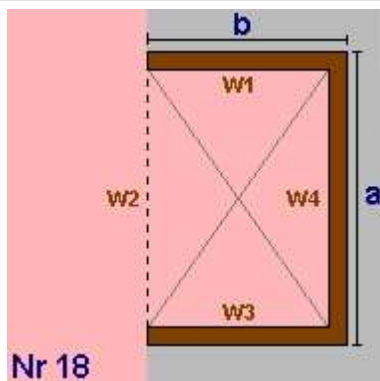
EG Zubau 2013



a = 5,37 b = 2,62
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,46 => 3,46m
BGF 14,07m² BRI 48,61m³

Wand W1 9,05m² AW03 Außenwand Zubau 2013
Wand W2 -18,55m² AW01 Außenwand 1988
Wand W3 9,05m² AW03 Außenwand Zubau 2013
Wand W4 18,55m² AW03
Decke 14,07m² FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben
Boden -14,07m² ZD01 warme Zwischendecke

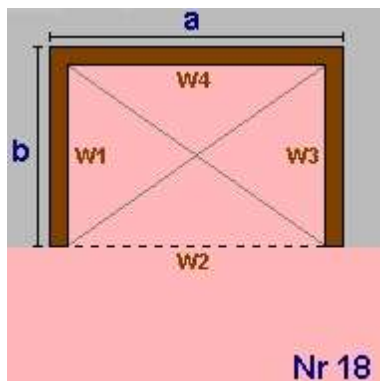
EG Zubau 2016



a = 14,00 b = 2,57
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,46 => 3,46m
BGF 35,98m² BRI 124,31m³

Wand W1 8,88m² AW04 Außenwand Zubau 2016
Wand W2 -48,37m² AW01 Außenwand 1988
Wand W3 8,88m² AW04 Außenwand Zubau 2016
Wand W4 48,37m² AW04
Decke 35,98m² FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben
Boden 22,35m² DD01 Außendecke 2016, Wärmestrom nach unten
Teilung 9,56m² EB01 (2,57+3,8)*1,5
Teilung 4,07m² EB02 1,07*3,8

EG Rechteck



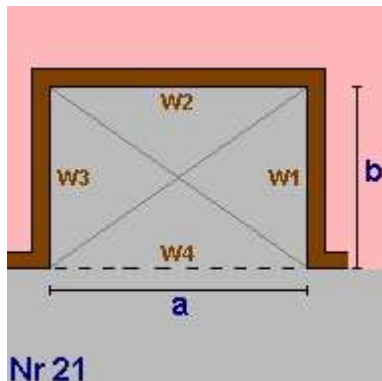
a = 2,57 b = 0,44
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,46 => 3,46m
BGF 1,13m² BRI 3,91m³

Wand W1 1,52m² AW04 Außenwand Zubau 2016
Wand W2 -8,88m² AW04
Wand W3 1,52m² AW04
Wand W4 8,88m² AW04
Decke 1,13m² FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben
Boden 1,13m² EB02 erdanliegender Fußboden Zubau (>1,5m)

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Gemeindeamt Kauns

EG Eingang

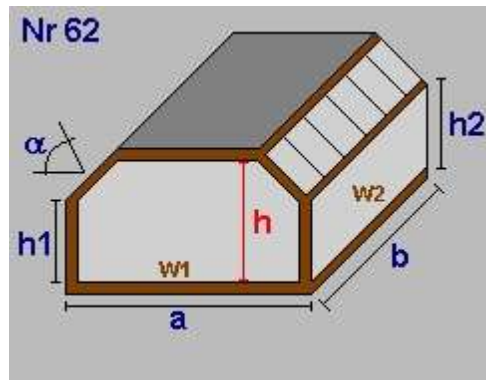


a = 3,60	b = 1,50
lichte Raumhöhe = 3,00 + obere Decke: 0,34 => 3,34m	
BGF -5,40m ²	BRI -18,01m ³
Wand W1 5,00m ²	AW01 Außenwand 1988
Wand W2 12,01m ²	AW01
Wand W3 5,00m ²	AW01
Wand W4 -12,01m ²	AW01
Decke -5,40m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Boden 5,40m ²	ZD01 warme Zwischendecke

EG Summe

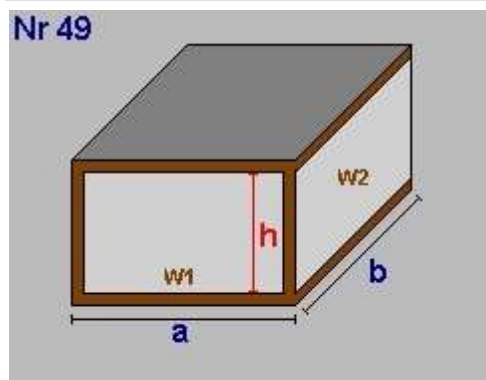
EG Bruttogrundfläche [m²]: 286,56
EG Bruttorauminhalt [m³]: 961,83

DG Dachkörper



Dachneigung a(°) 25,00	
a = 13,00	b = 11,60
h1= 1,90	h2 = 1,90
lichte Raumhöhe(h)= 2,50 + obere Decke: 0,18 => 2,68m	
BGF 150,80m ²	BRI 389,07m ³
Dachfl. 42,85m ²	
Decke 111,97m ²	
Wand W1 33,54m ²	AW05 Außenwand DG
Wand W2 22,04m ²	IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Wand W3 33,54m ²	AW05 Außenwand DG
Wand W4 22,04m ²	IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossen
Dach 42,85m ²	DS01 Dachschräge hinterlüftet
Decke 111,97m ²	AD02 Decke zu Dachraum DG
Boden -145,40m ²	ZD01 warme Zwischendecke
Teilung 5,40m ²	DD02 3,6*1,5

DG Flachdach



a = 5,33	b = 5,00
lichte Raumhöhe(h)= 2,50 + obere Decke: 0,18 => 2,68m	
BGF 26,65m ²	BRI 71,44m ³
Decke 26,65m ²	
Wand W1 14,29m ²	AW05 Außenwand DG
Wand W2 13,40m ²	AW05
Wand W3 -14,29m ²	AW05
Wand W4 13,40m ²	AW05
Decke 26,65m ²	AD02 Decke zu Dachraum DG
Boden -26,65m ²	ZD01 warme Zwischendecke

DG Summe

DG Bruttogrundfläche [m²]: 177,45
DG Bruttorauminhalt [m³]: 460,50

Deckenvolumen DD01

Fläche 22,35 m² x Dicke 0,50 m = 11,18 m³

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Geometrieausdruck
Gemeindeamt Kauns

Deckenvolumen EC01

Fläche 278,33 m² x Dicke 0,33 m = 90,46 m³

Deckenvolumen EC02

Fläche 35,96 m² x Dicke 0,33 m = 11,69 m³

Deckenvolumen ZD01

Fläche 1,29 m² x Dicke 0,34 m = 0,43 m³

Deckenvolumen DD02

Fläche 32,05 m² x Dicke 0,40 m = 12,66 m³

Deckenvolumen EB01

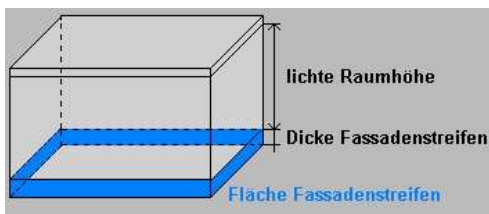
Fläche 9,56 m² x Dicke 0,52 m = 4,92 m³

Deckenvolumen EB02

Fläche 5,20 m² x Dicke 0,52 m = 2,68 m³

Bruttorauminhalt [m³]: 134,01

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung



	Wand	Boden	Dicke	Länge	Fläche
	AW01	- DD01	0,500m	-14,00m	-7,00m ²
	AW01	- EC01	0,325m	17,40m	5,66m ²
	AW01	- EC02	0,325m	-2,50m	-0,81m ²
	AW01	- DD02	0,395m	10,00m	3,95m ²
	AW02	- EC01	0,325m	5,20m	1,69m ²
	AW02	- EC02	0,325m	1,43m	0,46m ²
	AW04	- DD01	0,500m	19,14m	9,57m ²
	AW04	- EC01	0,325m	10,00m	3,25m ²
	AW04	- EB02	0,515m	0,88m	0,45m ²
	EW01	- EC01	0,325m	13,90m	4,52m ²
	EW02	- EC01	0,325m	29,73m	9,66m ²
	IW02	- EC01	0,325m	-0,80m	-0,26m ²

Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]: 778,30
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]: 2 846,75

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Fenster und Türen
Gemeindeamt Kauns

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung				Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs	gtot	amsc
B	Prüfnormmaß Typ 1 (T1)				1,23	1,48	1,82	0,60	1,08	0,040	1,17	0,87		0,51			
B	Prüfnormmaß Typ 2 (T2)				1,23	1,48	1,82	0,60	1,08	0,040	1,11	0,88		0,51			
B	Prüfnormmaß Typ 3 (T3)				1,23	1,48	1,82	0,60	1,08	0,040	1,23	0,85		0,51			
B	Prüfnormmaß Typ 4 (T4)				1,23	1,48	1,82	3,20	1,25	0,060	1,23	2,71		0,71			
B	Prüfnormmaß Typ 5 (T5) - Fenstertür				1,48	2,18	3,23	0,60	1,08	0,040	2,41	0,80		0,51			
B	Prüfnormmaß Typ 6 (T6) - Fenstertür				1,48	2,18	3,23	3,20	1,25	0,060	2,41	2,82		0,71			
9,56																	
horiz.																	
B	EG	FD02	1	LK 1,80 x 1,00	1,80	1,00	1,80				1,26	2,50	4,50	0,62	0,50	1,00	0,00
1					1,80				1,26				4,50				
NO																	
B T4	DG	AW05	4	F24 0,80 x 1,10	0,80	1,10	3,52	3,20	1,25	0,060	1,93	2,51	8,84	0,71	0,50	1,00	0,00
B	DG	AW05	1	1,10 x 2,20 Haustür	1,10	2,20	2,42					2,50	6,05				
5					5,94				1,93				14,89				
NW																	
B T6	EG	AW01	2	F11 1,00 x 2,40	1,00	2,40	4,80	3,20	1,25	0,060	3,28	2,73	13,10	0,71	0,50	1,00	0,00
B T4	EG	AW01	2	F12 1,00 x 1,50	1,00	1,50	3,00	3,20	1,25	0,060	1,92	2,66	7,97	0,71	0,50	1,00	0,00
B T4	EG	AW01	1	F13 1,40 x 1,50	1,40	1,50	2,10	3,20	1,25	0,060	1,21	2,64	5,55	0,71	0,50	1,00	0,00
B T3	EG	AW01	1	F16 1,60 x 1,60	1,60	1,60	2,56	0,60	1,08	0,040	1,65	0,89	2,29	0,51	0,50	1,00	0,00
B T1	EG	AW03	1	F14a 1,40 x 1,60	1,40	1,60	2,24	0,60	1,08	0,040	1,50	0,85	1,90	0,51	0,50	1,00	0,00
B T4	DG	AW05	3	F23 0,80 x 1,00	0,80	1,00	2,40	3,20	1,25	0,060	1,28	2,49	5,96	0,71	0,50	1,00	0,00
10					17,10				10,84				36,77				
SO																	
B T4	KG	AW01	3	F3 1,0*1,0	1,00	1,00	3,00	3,20	1,25	0,060	1,73	2,56	7,68	0,71	0,50	1,00	0,00
B T1	EG	AW04	1	F15b 3,30 x 1,60	3,30	1,60	5,28	0,60	1,08	0,040	3,81	0,82	4,31	0,51	0,50	1,00	0,00
B T3	EG	AW04	2	F19 1,80 x 1,60	1,80	1,60	5,76	0,60	1,08	0,040	3,84	0,87	5,03	0,51	0,50	1,00	0,00
B T5	EG	AW04	1	F17 3,70 x 2,50	3,70	2,50	9,25	0,60	1,08	0,040	7,48	0,76	7,02	0,51	0,50	1,00	0,00
B T4	DG	AW05	3	F23 0,80 x 1,00	0,80	1,00	2,40	3,20	1,25	0,060	1,28	2,49	5,96	0,71	0,50	1,00	0,00
10					25,69				18,14				30,00				
SW																	
B T4	KG	AW01	2	F1 1,00 x 2,00	1,00	2,00	4,00	3,20	1,25	0,060	2,68	2,71	10,82	0,71	0,50	1,00	0,00
B T4	KG	AW01	1	F2 1,30 x 2,00	1,30	2,00	2,60	3,20	1,25	0,060	1,60	2,66	6,90	0,71	0,50	1,00	0,00
B	KG	AW01	1	1,10 x 2,15 Haustür	1,10	2,15	2,37					1,50	3,55				
B	KG	AW04	2	3,73 x 3,76 Tore	3,73	3,76	28,05				19,63	1,50	42,07	0,50	0,50	1,00	0,00
B T4	EG	AW01	2	F13 1,40 x 1,50	1,40	1,50	4,20	3,20	1,25	0,060	2,42	2,64	11,11	0,71	0,50	1,00	0,00
B T3	EG	AW01	2	F15 1,00 x 1,50	1,00	1,50	3,00	0,60	1,08	0,040	1,92	0,88	2,64	0,51	0,50	1,00	0,00
B	EG	AW01	1	3,60 x 2,20 Haustür	3,60	2,20	7,92					1,80	14,26				
B T1	EG	AW03	1	F14a 1,40 x 1,60	1,40	1,60	2,24	0,60	1,08	0,040	1,50	0,85	1,90	0,51	0,50	1,00	0,00
B T2	EG	AW03	1	F14b 5,16 x 1,60	5,16	1,60	8,26	0,60	1,08	0,040	6,26	0,79	6,49	0,51	0,50	1,00	0,00
B T1	EG	AW04	1	F15a 1,25 x 1,60	1,25	1,60	2,00	0,60	1,08	0,040	1,29	0,86	1,72	0,51	0,50	1,00	0,00
B T4	DG	AW05	1	F20 0,7*0,7	0,70	0,70	0,49	3,20	1,25	0,060	0,21	2,32	1,14	0,71	0,50	1,00	0,00
B T4	DG	AW05	2	F21 1,00 x 1,30	1,00	1,30	2,60	3,20	1,25	0,060	1,61	2,63	6,83	0,71	0,50	1,00	0,00
B T6	DG	AW05	2	F22 1,00 x 2,10	1,00	2,10	4,20	3,20	1,25	0,060	2,83	2,71	11,39	0,71	0,50	1,00	0,00
B T4	DG	AW05	3	F23 0,80 x 1,00	0,80	1,00	2,40	3,20	1,25	0,060	1,28	2,49	5,96	0,71	0,50	1,00	0,00

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Fenster und Türen
Gemeindeamt Kauns

Typ	Bauteil Anz. Bezeichnung				Breite m	Höhe m	Fläche m²	Ug W/m²K	Uf W/m²K	PSI W/mK	Ag m²	Uw W/m²K	AxUxf W/K	g	fs	gtot	amsc
22					74,33				43,23				126,78				
W																	
B T4	KG	AW01	1	F1 1,00 x 2,00	1,00	2,00	2,00	3,20	1,25	0,060	1,34	2,71	5,41	0,71	0,50	1,00	0,00
1					2,00				1,34				5,41				
Summe		49		126,86				76,74				218,35					

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfläche
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ... Prüfnormmaßtyp B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Rahmen
Gemeindeamt Kauns

Bezeichnung	Rb.re. m	Rb.li. m	Rb.o. m	Rb.u. m	%	Stulp Anz.	Stb. m	Pfost Anz.	Pfb. m	H-Sp. Anz.	V-Sp. Anz.	Spb. m	
Typ 1 (T1)	0,180	0,120	0,120	0,120	36								Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
Typ 2 (T2)	0,180	0,180	0,120	0,120	39								Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
Typ 3 (T3)	0,120	0,120	0,120	0,120	33								Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
Typ 4 (T4)	0,120	0,120	0,120	0,120	33								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
Typ 5 (T5)	0,120	0,120	0,120	0,120	25								Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
Typ 6 (T6)	0,120	0,120	0,120	0,120	25								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F20 0,7*0,7	0,120	0,120	0,120	0,120	57								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F21 1,00 x 1,30	0,120	0,120	0,120	0,120	38								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F22 1,00 x 2,10	0,120	0,120	0,120	0,120	33								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F23 0,80 x 1,00	0,120	0,120	0,120	0,120	47								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F24 0,80 x 1,10	0,120	0,120	0,120	0,120	45								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F11 1,00 x 2,40	0,120	0,120	0,120	0,120	32								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F12 1,00 x 1,50	0,120	0,120	0,120	0,120	36								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F13 1,40 x 1,50	0,120	0,120	0,120	0,120	42			2	0,100				Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F14a 1,40 x 1,60	0,180	0,120	0,120	0,120	33								Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F14b 5,16 x 1,60	0,180	0,180	0,120	0,120	24			1	0,200				Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F15a 1,25 x 1,60	0,180	0,120	0,120	0,120	35								Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F15b 3,30 x 1,60	0,180	0,120	0,120	0,120	28			1	0,200				Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F19 1,80 x 1,60	0,120	0,120	0,120	0,120	33			1	0,150				Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F17 3,70 x 2,50	0,120	0,120	0,120	0,120	19			1	0,150				Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F15 1,00 x 1,50	0,120	0,120	0,120	0,120	36								Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F16 1,60 x 1,60	0,120	0,120	0,120	0,120	36	1	0,150						Gaulhofer Fensterrahmen HA FUSIONLINE 94 Fi
F1 1,00 x 2,00	0,120	0,120	0,120	0,120	33								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F2 1,30 x 2,00	0,120	0,120	0,120	0,120	38			1	0,150				Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)
F3 1,0*1,0	0,120	0,120	0,120	0,120	42								Holz-Rahmen Fichte <= 74 Stockrahm... (bis 08.21)

Rb.li, re, o, u Rahmenbreite links, rechts, oben, unten [m]
 Stb. Stulpbreite [m] H-Sp. Anz Anzahl der horizontalen Sprossen
 Pfb. Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz Anzahl der vertikalen Sprossen
 Typ Prüfnormmaßtyp

% Rahmenanteil des gesamten Fensters
 Spb. Sprossenbreite [m]

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Kühlbedarf Standort
Gemeindeamt Kauns

Kühlbedarf Standort (Kauns)

BGF 778,30 m² L_T 754,38 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
 BRI 2 846,75 m³

Monate	Tage	Mittlere Außen-temperaturen °C	Transm.-wärme-verluste kWh	Lüftungs-wärme-verluste kWh	Wärme-verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt-Gewinne kWh	Ausnut-zungsgrad	Kühl-bedarf kWh
Jänner	31	-2,23	15 845	4 503	20 348	4 424	1 824	6 248	1,00	0
Februar	28	-1,03	13 702	3 749	17 451	3 938	2 286	6 224	0,99	0
März	31	2,23	13 339	3 791	17 130	4 424	2 965	7 390	0,99	0
April	30	6,33	10 681	3 000	13 682	4 262	3 124	7 386	0,97	0
Mai	31	10,65	8 618	2 449	11 067	4 424	3 285	7 710	0,94	0
Juni	30	14,08	6 475	1 819	8 294	4 262	3 097	7 359	0,87	0
Juli	31	16,09	5 563	1 581	7 144	4 424	3 231	7 655	0,79	2 206
August	31	15,64	5 812	1 652	7 464	4 424	3 400	7 824	0,80	2 149
September	30	12,86	7 136	2 004	9 140	4 262	3 081	7 343	0,90	0
Oktober	31	8,23	9 974	2 835	12 809	4 424	2 569	6 993	0,97	0
November	30	2,50	12 765	3 586	16 351	4 262	1 972	6 234	0,99	0
Dezember	31	-1,34	15 343	4 360	19 703	4 424	1 482	5 906	1,00	0
Gesamt	365		125 254	35 330	160 584	51 957	32 315	84 272		4 355

KB = 5,60 kWh/m²a

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima
Gemeindeamt Kauns

Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF 778,30 m² L_T 754,38 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 2 846,75 m³

Monate	Tage	Mittlere Außen-temperaturen °C	Transm.-wärme-verluste kWh	Lüftungs-wärme-verluste kWh	Wärme-verluste kWh	Innere Gewinne kWh	Solare Gewinne kWh	Gesamt-Gewinne kWh	Ausnut-zungsgrad	Kühl-bedarf kWh
Jänner	31	0,47	14 329	1 568	15 897	0	1 101	1 101	1,00	0
Februar	28	2,73	11 797	1 291	13 088	0	1 720	1 720	1,00	0
März	31	6,81	10 771	1 179	11 949	0	2 451	2 451	1,00	0
April	30	11,62	7 811	855	8 665	0	2 861	2 861	1,00	0
Mai	31	16,20	5 500	602	6 102	0	3 482	3 482	0,98	0
Juni	30	19,33	3 623	396	4 019	0	3 359	3 359	0,91	0
Juli	31	21,12	2 739	300	3 039	0	3 512	3 512	0,77	1 113
August	31	20,56	3 053	334	3 387	0	3 324	3 324	0,85	0
September	30	17,03	4 872	533	5 405	0	2 713	2 713	0,99	0
Oktober	31	11,64	8 060	882	8 942	0	2 067	2 067	1,00	0
November	30	6,16	10 776	1 179	11 956	0	1 148	1 148	1,00	0
Dezember	31	2,19	13 364	1 463	14 826	0	918	918	1,00	0
Gesamt	365		96 693	10 582	107 276	0	28 656	28 656		1 113

KB* = 0,39 kWh/m³a

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele
RH-Eingabe
Gemeindeamt Kauns

Raumheizung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung gebäudezentral

Abgabe

Haupt Wärmeabgabe	Radiatoren, Einzelraumheizer	zus. Wärmeabgabe	Flächenheizung
Systemtemperatur	55°/45°	Systemtemperatur	35°/28°
Regelfähigkeit	Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung		
Heizkostenabrechnung	Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)		

Verteilung

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Dämmung Armaturen	Leitungslänge [m]	Leitungslängen lt. Defaultwerten konditioniert [%]
Verteilleitungen	Ja	2/3	Ja	37,39	0
Steigleitungen	Ja	2/3	Ja	62,26	100
Anbindeleitungen	Ja	1/3	Ja	425,46	

Speicher

Art des Speichers	für automatisch beschickte Heizungen		
Standort	nicht konditionierter Bereich		
Baujahr	1978-1993	Anschlusssteile gedämmt	
Nennvolumen	1200 l	freie Eingabe	
Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher		$q_{b,WS} =$	5,27 kWh/d Defaultwert

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwärme

Energieträger	Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise	gleitender Betrieb
Nennwärmeleistung	35,76 kW Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe	117,68 W	Defaultwert
Speicherladepumpe	91,32 W	Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

WWB-Eingabe
Gemeindeamt Kauns

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wärmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 6,2 Defaultwert
getrennt von Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

	gedämmt	Verhältnis Dämmstoffdicke zu Rohrdurchmesser	Leitungslängen lt. Defaultwerten
			Leitungslänge [m]
Verteilleitungen			0,00
Steigleitungen			0,00
Stichleitungen*			6,00 Material Stahl 2,42 W/m

Speicher

Art des Speichers	direkt elektrisch beheizter Speicher	mit Elektropatrone
Standort	konditionierter Bereich	
Baujahr	Ab 1994	Anschlussteile gedämmt
Nennvolumen*	150 l Defaultwert	
Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher* $q_{b,WS} = 1,34 \text{ kWh/d}$ Defaultwert		

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

architektur & energie
BM DI Herbert Hafele

Beleuchtung
Gemeindeamt Kauns

Beleuchtung

gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert

Beleuchtungsenergiebedarf

BeIEB **25,76 kWh/m²a**